

CAPACIDADES GLOBALES CONTRA ESPACIO

Una evaluación de fuentes abiertas



ACERCA DE LA FUNDACIÓN MUNDO SEGURO



La Fundación Mundo Seguro (SWF, por sus siglas en inglés) es una fundación ejecutiva privada que promueve soluciones cooperativas para la sostenibilidad espacial y el uso pacífico del espacio ultraterrestre. La misión de la Fundación Mundo Seguro es trabajar con los gobiernos, la industria, las organizaciones internacionales y la sociedad civil para desarrollar y promover ideas y acciones encaminadas a lograr usos seguros, sostenibles y pacíficos del espacio exterior que beneficien a la Tierra y a todos sus pueblos.

Capacidades Globales de Contraespacio © 2026 por la Fundación Mundo Seguro, bajo licencia internacional de Reconocimiento-NoComercial 4.0. Para ver una copia de esta licencia, visite: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

ACERCA DE LOS EDITORES

Ms. Victoria Samson

Director General,
Seguridad y Estabilidad Espacial



Victoria Samson es directora en jefe de Seguridad y Estabilidad Espacial de la Fundación Mundo Seguro, cuenta con casi 30 años de experiencia en asuntos militares relacionados con el espacio y la seguridad.

Antes de incorporarse a la SWF, la Sra. Samson trabajó como analista principal en el Centro de Información de Defensa (CDI, por sus siglas en inglés), donde aprovechó su pericia en misiles de defensa, reducciones nucleares y cuestiones de seguridad espacial para realizar análisis a profundidad y comentarios en los medios de comunicación. Antes de trabajar en el CDI, la Sra. Samson fue asociada principal de políticas en la Coalición para Reducir los Peligros Nucleares, un consorcio de grupos de control de armas en el área de Washington, D.C., donde trabajó con personal del Congreso, miembros de los medios de comunicación, funcionarios de embajadas, ciudadanos y grupos de reflexión sobre cuestiones relacionadas con la defensa nacional de misiles y la reducción de armas nucleares. Antes de eso, fue investigadora en el Riverside Research Institute, donde trabajó en escenarios de juegos de guerra para la Dirección de Inteligencia de la Agencia de Misiles de Defensa.

Conocida en el ámbito espacial y de seguridad como líder de opinión en cuestiones políticas y presupuestarias, la Sra. Samson a menudo es entrevistada por medios de comunicación multinacionales, como el New York Times, Space News, la BBC y NPR. Asimismo, es una prolífica autora de numerosos artículos de opinión, de análisis, de revistas y de actualizaciones sobre asuntos de misiles de defensa y seguridad espacial. Fue directora del grupo de trabajo sobre seguridad de la Federación Astronáutica Internacional y miembro del Grupo de Trabajo sobre Seguridad Espacial del Comité de Seguridad Internacional y Control de Armas de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina.

Ms. Kathleen Brett

Analista de Programas,
Seguridad y Estabilidad Espacial



Kathleen Brett es analista de programas de Seguridad y Estabilidad Espacial en la Fundación Mundo Seguro, donde se dedica a la seguridad y la sostenibilidad espaciales. En el desempeño de sus funciones, presta apoyo a iniciativas financiadas mediante subvenciones, centradas en reforzar la estabilidad estratégica en la intersección entre la seguridad nuclear y la seguridad espacial. La Sra. Brett realizó una presentación en nombre de la SWF ante la Comisión de las Naciones Unidas sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos (COPUOS) en Viena, Austria y colaboró con el Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme (UNIDIR) en el desarrollo de su portal de Seguridad Espacial. Su labor también incluye el apoyo a talleres internacionales y ejercicios de simulación colaborativos con socios gubernamentales, sin fines de lucro y del sector privado sobre los nuevos retos en el espacio.

Previamente, la Sra. Brett trabajó como analista de políticas en el Programa de Becas de Posgrado de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear, en la Oficina de Mantenimiento de Arsenales. Durante su estancia en la Universidad de Pittsburgh, dirigió el Grupo de Trabajo sobre Militarización del Espacio del Centro Matthew B. Ridgway, en colaboración con el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea, donde diseñó y puso en marcha un proyecto que analizaba los parámetros internacionales pertinentes con el fin de abordar las vulnerabilidades de los activos espaciales de los Estados Unidos. Realizó su tesis de maestría sobre el potencial de creación de coaliciones espaciales del grupo BRICS, fue editora en jefe de la revista Pitt Policy Journal y trabajó como asistente de eventos para estudiantes de posgrado en el Centro de Estudios Europeos del Centro Universitario de Estudios Internacionales.

La Sra. Brett es licenciada en Historia y Ciencias Políticas por la Universidad James Madison y tiene maestría en Asuntos Públicos e Internacionales por la Escuela de Posgrado de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Pittsburgh, con especialización en Estudios de Seguridad e Inteligencia. Actualmente está cursando un certificado de posgrado en Derecho Aéreo y Espacial en la Facultad de Derecho de la Universidad de Misisipi.

RESUMEN EJECUTIVO



El dominio espacial está experimentando un conjunto significativo de cambios. Un número creciente de países y actores comerciales se están involucrando en el espacio, lo que genera mayor innovación y beneficios en la Tierra, pero igualmente mayor saturación y competencia en el espacio. Desde una perspectiva de seguridad, un número creciente de países está buscando utilizar el espacio para mejorar sus capacidades militares y la seguridad nacional. La creciente utilización y dependencia del espacio para la seguridad nacional también ha llevado a más países a estudiar el desarrollo de sus capacidades contraespaciales, que pueden utilizarse para burlar, perturbar, denegar, degradar o destruir los sistemas espaciales del adversario.

La existencia de las capacidades contraespaciales no es nueva, pero las circunstancias que las rodean sí lo son. Actualmente, existen mayores incentivos para el desarrollo y el uso potencial de las capacidades ofensivas contraespaciales. También existen mayores consecuencias potenciales de su uso generalizado que podrían tener repercusiones globales mucho más allá de las fuerzas armadas, ya que gran parte de la economía y la sociedad global dependen cada vez más de las aplicaciones espaciales.

Este informe recopila y evalúa información disponible públicamente sobre las capacidades contraespaciales que están desarrollando varios países en cinco categorías: coorbital, ascenso directo, guerra electrónica, energía dirigida y cibernética. El informe evalúa las capacidades actuales y futuras a corto plazo para cada país, junto con su potencial uso militar. La evidencia muestra una importante investigación y desarrollo de una amplia gama de capacidades contraespaciales destructivas y no destructivas en varios países. **Sin embargo, en las operaciones militares actuales las capacidades no destructivas sólo se utilizan activamente contra los satélites.** A continuación, se ofrece un resumen más detallado de las capacidades de cada país evaluado.

EVALUACIÓN GLOBAL 2026													
	US	RUSIA	CHINA	INDIA	AUS.	FRANCIA	ALEMANIA	IRÁN	ISRAEL	JAPÓN	COREA N.	COREA S.	RU
LEO Coorbital	■	▲	■	●	●	■	●	●	●	●	●	●	●
MEO/GEO Coorbital	■	■	■	●	●	■	●	●	●	●	●	●	●
LEO Ascenso Directo	▲	▲	▲	■	●	●	●	●	■	●	●	●	●
MEO/GEO Ascenso Directo	?	?	■	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Energía Dirigida	▲	▲	■	●	●	■	●	●	●	●	●	●	●
Guerra electrónica	▲	▲	▲	■	■	■	●	▲	▲	■	▲	●	●
Conciencia de la Situación Espacial	▲	▲	▲	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

LEYENDA: NINGUNO ● ALGUNOS ■ SIGNIFICATIVO ▲ INCIERTO ? SIN DATOS —

1 – ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

	I+D	PRUEBAS	EN OPERACIÓN	USO EN CONFLICTO
LEO Ascenso Directo	▲	▲	?	●
MEO/GEO Ascenso Directo	?	—	—	●
LEO Coorbital	▲	?	—	●
MEO/GEO Coorbital	▲	?	—	●
Energía Dirigida	▲	■	?	●
Guerra electrónica	▲	▲	▲	▲
Conciencia de la Situación Espacial	▲	▲	▲	▲

LEYENDA: NINGUNO ● ALGUNOS ■ SIGNIFICATIVO ▲ INCIERTO ? SIN DATOS —

Los Estados Unidos han llevado a cabo múltiples pruebas de tecnologías de aproximación y encuentro (RPO) tanto en la órbita baja terrestre (LEO) como en la órbita geoestacionaria (GEO), junto con tecnologías de seguimiento, localización de objetivos e interceptación por impacto (HTK) que podrían dar lugar a una capacidad antisatélite (ASAT) coorbital. Estas pruebas y demostraciones se realizaron para otras misiones no ofensivas, como defensa antimisiles, inspecciones en órbita y servicio satelital, y Estados Unidos no cuenta con un programa reconocido para desarrollar capacidades coorbitales. Sin embargo, los Estados Unidos poseen la capacidad tecnológica para desarrollar una capacidad coorbital en un corto período de tiempo si así lo deciden. Si Estados Unidos sigue adelante con su plan del «Domo Dorado para América» una propuesta de escudo interceptor basado en el espacio, estas armas tendrían capacidades contraespaciales coorbitales.

Aunque Estados Unidos no cuenta con un programa operativo y reconocido de misiles antisatélite de ascenso directo (DA-ASAT), sí dispone de interceptores operativos de defensa antimisiles de trayectoria intermedia que han demostrado su eficacia en funciones antisatélite contra un satélite en la órbita baja terrestre (LEO). Estados Unidos ha desarrollado en el pasado misiles antisatélite (DA-ASAT) específicos, tanto convencionales como con ojiva nuclear, y es probable que tenga la capacidad de hacerlo en un futuro próximo si así lo deciden.

Estados Unidos cuenta con tres sistemas ofensivos de guerra electrónica (EW) contra el espacio en funcionamiento: el Sistema de Contramedidas de Comunicaciones (CCS), desplegado a escala mundial para proporcionar capacidad de interferencia en el enlace ascendente contra satélites de comunicaciones geoestacionarios; Meadowlands, una versión mejorada del CCS; y la Terminal Modular Remota (RMT), un sistema contraespacial de EW que puede operarse a distancia. A través de su programa de Guerra de Navegación, Estados Unidos tiene la capacidad de bloquear e interferir con las señales civiles de los servicios globales de navegación por satélite (GNSS) dentro de un área local de operaciones para impedir su uso efectivo por parte de los adversarios, y ha demostrado hacerlo en varios ejercicios militares. Es probable que Estados Unidos también pueda interferir las señales GNSS militares, aunque la eficacia es difícil de evaluar basándose en la información disponible públicamente. Se desconoce la eficacia de las medidas estadounidenses para contrarrestar las operaciones de interferencia y suplantación de identidad de los adversarios contra las señales GPS militares.

En las últimas décadas, Estados Unidos ha llevado a cabo importantes

actividades de investigación y desarrollo sobre el uso de láseres de alta energía terrestres con fines contraespaciales y de otro tipo. Consideramos que no existen obstáculos tecnológicos que impidan a los Estados Unidos ponerlos en funcionamiento para aplicaciones contraespaciales. Con sus instalaciones de telemetría láser por satélite (SLR) y sus centros de investigación en materia de defensa, Estados Unidos posee sistemas láser de baja potencia con capacidad para deslumbrar, y posiblemente cegar, a los satélites de observación de la Tierra (EO). Sin embargo, no hay indicios de que estas capacidades potenciales, ya sean de alta o baja potencia, se hayan puesto en funcionamiento.

No existe evidencia pública de que Estados Unidos cuente con capacidad para armas de energía dirigida (DEW) basadas en el espacio. La Agencia de Defensa Antimisiles (MDA) tiene previsto investigar la viabilidad de las DEW para la defensa contra misiles balísticos, y la Fuerza Espacial ha manifestado su interés por la arquitectura de energía dirigida en general (no necesariamente basada en el espacio). Si se desarrollaran, estos sistemas podrían tener capacidad para actuar contra otros satélites en órbita y, dependiendo de sus capacidades de adquisición y seguimiento de objetivos, podrían considerarse de facto sistemas antisatélite.

Actualmente, Estados Unidos cuenta con las capacidades de conciencia de la situación espacial (SSA, por sus siglas en inglés) más avanzadas del mundo, especialmente en lo que respecta a aplicaciones militares. Las capacidades de SSA de Estados Unidos se remontan al inicio de la Guerra Fría y se basan en una importante infraestructura desarrollada para la alerta y la defensa antimisiles. El núcleo de sus capacidades de SSA lo constituye una robusta red, geográficamente dispersa, de radares y telescopios terrestres, así como de telescopios espaciales. Estados Unidos está realizando importantes inversiones para mejorar sus capacidades de SSA mediante el despliegue de nuevos radares y telescopios en el hemisferio sur, la modernización de los sensores existentes y la firma de acuerdos de intercambio de datos de SSA con otros países y operadores de satélites. Estados Unidos sigue enfrentándose a retos a la hora de modernizar el software y los sistemas informáticos utilizados para realizar análisis de SSA y busca cada vez más aprovechar las capacidades comerciales.

Estados Unidos cuenta desde hace varias décadas con una doctrina y una política establecidas en materia de capacidades contraespaciales, aunque no siempre se han hecho públicas. La mayoría de las administraciones presidenciales estadounidenses desde la década de 1960 han dirigido o autorizado la investigación y el desarrollo de capacidades contraespaciales y, en algunos casos, han dado luz verde a las pruebas o al despliegue operativo de sistemas contraespaciales. Estas capacidades han tenido, por lo general, un alcance limitado y se han diseñado para hacer frente a una amenaza militar específica, en lugar de utilizarse como una amenaza coercitiva o disuasoria de carácter general. La doctrina militar actual de los Estados Unidos incluye el uso de la fuerza militar tanto ofensiva como defensiva y se centra en impedir que el adversario utilice el espacio en un conflicto armado, al tiempo que protege la capacidad de los Estados Unidos para hacer uso del espacio. Recientemente, Estados Unidos ha llevado a cabo una importante reorganización de sus actividades espaciales militares como parte de un renovado enfoque del espacio como dominio de guerra. Desde 2014, los responsables políticos estadounidenses han prestado mayor atención a la seguridad espacial y han expresado cada vez más públicamente sobre la preparación para una posible «guerra en el espacio». Esta retórica ha ido acompañada de un renovado interés por reorganizar las estructuras de

seguridad nacional en el espacio y aumentar la resiliencia de los sistemas espaciales. Esto ha culminado con el restablecimiento del Comando Espacial de los EE. UU. (USSPACECOM) y la creación de la Fuerza Espacial de los EE. UU. (USSF), que asumieron las responsabilidades del Comando Estratégico de los EE. UU. en materia de combate espacial y del Comando Espacial de la Fuerza Aérea (AFSPC) en cuanto a la operación, el entrenamiento y el equipamiento de las fuerzas espaciales, respectivamente. A la fecha, las misiones de estas nuevas organizaciones son en gran medida una continuación de las anteriores misiones espaciales militares, aunque algunos han abogado por ampliar su enfoque para incluir actividades cislunares y armas más ofensivas. Estados Unidos ha reconocido que también ha comenzado a desarrollar nuevas capacidades ofensivas contraespaciales, aunque ha declarado públicamente que no probará armas destructivas DA-ASAT. Estados Unidos también sigue celebrando juegos de guerra y ejercicios espaciales anuales en los que participan cada vez más aliados cercanos y socios comerciales.

2 – RUSIA

	I+D	PRUEBAS	EN OPERACIÓN	USO EN CONFLICTO
LEO Ascenso Directo	▲	▲	?	●
MEO/GEO Ascenso Directo	?	—	—	●
LEO Coorbital	▲	▲	?	●
MEO/GEO Coorbital	▲	—	—	●
Energía Dirigida	▲	■	?	●
Guerra electrónica	▲	▲	▲	▲
Conciencia de la Situación Espacial	▲	▲	▲	▲

LEYENDA: NINGUNO ● ALGUNOS ■ SIGNIFICATIVO ▲ INCIERTO ? SIN DATOS —

Existen pruebas sólidas de que Rusia ha puesto en marcha, desde 2010, una serie de programas destinados a recuperar sus capacidades contraespaciales ofensivas que perdió tras el fin de la Guerra Fría. Desde 2010, Rusia ha estado probando tecnologías RPO tanto en la LEO como en la GEO que podrían dar lugar a una capacidad ASAT coorbital o respaldarla, y algunas de esas iniciativas guardan relación con un programa ASAT coorbital en LEO de la época de la Guerra Fría. Hay indicios adicionales que sugieren que Rusia podría haber iniciado un nuevo programa ASAT coorbital denominado Burevestnik, potencialmente respaldado por un programa de vigilancia y seguimiento llamado Nivelir. Las tecnologías desarrolladas por estos programas también podrían utilizarse para aplicaciones no agresivas, como la vigilancia e inspección de satélites extranjeros, y la mayoría de las actividades de RPO en órbita realizadas hasta la fecha coinciden con estas misiones. Sin embargo, Rusia ha desplegado dos «sub-satélites» a alta velocidad, lo que sugiere que al menos algunas de sus actividades de RPO en la LEO son de naturaleza armamentista.

Rusia cuenta desde hace tiempo con el potencial para desarrollar una capacidad DA-ASAT gracias a sus históricas capacidades de defensa contra misiles balísticos, y en el pasado llevó a cabo programas de desarrollo de DA-ASAT que nunca llegaron a entrar plenamente en funcionamiento. En noviembre de 2021, tras más de una década de desarrollo y pruebas, Rusia demostró con éxito su capacidad DA-ASAT contra un satélite en la LEO. No está claro si este sistema, el Nudol, entrará en funcionamiento pronto, y no parece tener la capacidad de amenazar objetivos más allá de la LEO.

Rusia otorga alta prioridad a la integración de la guerra electrónica (EW) en las operaciones militares y ha realizado importantes inversiones en la modernización de esta capacidad. La mayor parte de las mejoras se han centrado en sistemas tácticos multifuncionales cuya capacidad contraespacial se limita al bloqueo de terminales de usuario dentro de rangos tácticos. Rusia cuenta con una gran variedad de sistemas capaces de interferir en los receptores GPS dentro de un área local, lo que podría interferir potencialmente en los sistemas de guía de vehículos aéreos no tripulados (UAV), misiles guiados y municiones de precisión (PGM), pero no se conoce públicamente que tenga capacidad para interferir en los propios satélites GPS mediante interferencias de radiofrecuencia. El Ejército ruso cuenta con varios tipos de sistemas móviles de EW, algunos de los cuales pueden interferir terminales de usuario de comunicaciones por satélite específicas dentro de rangos tácticos. Es probable que Rusia pueda interferir los enlaces ascendentes de los satélites de comunicaciones en una amplia zona desde

instalaciones de estaciones terrestres fijas. Rusia tiene experiencia operativa en el uso de capacidades contraespaciales de EW en campañas militares actuales, así como en su uso dentro de Rusia para proteger ubicaciones estratégicas y personalidades importantes (VIPs). Es posible que Rusia esté desarrollando plataformas de EW de alta potencia basadas en el espacio para complementar sus plataformas terrestres existentes.

Rusia cuenta con una sólida base de conocimiento tecnológico en el ámbito de la física de la energía dirigida y está desarrollando diversas aplicaciones militares para sistemas láser en distintos entornos. Rusia dispone de un sistema láser cegador móvil de base terrestre, el «Peresvet», destinado a la protección de su fuerza de misiles balísticos intercontinentales móviles por vía terrestre. Es posible que Rusia haya reactivado un programa heredado cuyo objetivo es desarrollar un sistema láser aerotransportado para atacar los sensores ópticos de los satélites de reconocimiento por imágenes, aunque no hay indicios de que se haya alcanzado la capacidad operativa. Aunque no es su finalidad prevista, las instalaciones rusas de telemetría láser por satélite (SLR) terrestres podrían utilizarse para cegar los sensores de los satélites de imágenes ópticas o de ISR. No hay indicios de que Rusia esté desarrollando, o tenga la intención de desarrollar, armas láser de alta potencia basadas en el espacio.

Rusia cuenta con sofisticadas capacidades de SSA que probablemente solo sean superadas por las de Estados Unidos. Las capacidades rusas de SSA se remontan a la Guerra Fría y se basan en una importante infraestructura desarrollada originalmente para la alerta y la defensa antimisiles. Aunque algunas de estas capacidades se deterioraron tras la caída de la Unión Soviética, Rusia ha llevado a cabo varios proyectos de modernización desde principios de la década de 2000 para revitalizarlas. Si bien las capacidades de SSA de propiedad y gestión gubernamentales se limitan a los límites geográficos de la antigua Unión Soviética, Rusia participa en iniciativas de cooperación civil y científica a nivel internacional que probablemente le dan acceso a datos de sensores de SSA de todo el mundo. En la actualidad, Rusia mantiene un catálogo de objetos espaciales en la LEO algo más reducido que el de Estados Unidos, pero cuenta con un catálogo ligeramente más completo de objetos en la órbita alta terrestre (HEO) y geo sincrónica (GEO).

Los estrategas militares rusos consideran que la guerra moderna es una lucha por el dominio de la información y las operaciones centradas en la red, que a menudo pueden desarrollarse en ámbitos sin límites claros ni zonas de operaciones contiguas. Para hacer frente al desafío que plantea la dimensión espacial de la guerra moderna, Rusia persigue el objetivo de integrar capacidades de guerra electrónica en todo su ejército, tanto para proteger sus propias capacidades espaciales como para degradar o impedir que su adversario las utilice. En el espacio, Rusia busca mitigar la superioridad de los activos espaciales de los EE. UU. desplegando una serie de capacidades ofensivas terrestres, aéreas y espaciales. Rusia ha reorganizado recientemente sus fuerzas espaciales militares en una nueva organización que combina capacidades espaciales, de defensa aérea y de defensa antimisiles. Aunque persisten los retos técnicos, los dirigentes rusos han indicado que Rusia seguirá buscando la paridad con Estados Unidos en el espacio.

3 – CHINA

	I+D	PRUEBAS	EN OPERACIÓN	USO EN CONFLICTO
LEO Ascenso Directo	▲	▲	▲	●
MEO/GEO Ascenso Directo	■	■	—	●
LEO Coorbital	▲	?	—	●
MEO/GEO Coorbital	▲	?	—	●
Energía Dirigida	▲	■	—	●
Guerra electrónica	▲	▲	▲	?
Conciencia de la Situación Espacial	▲	▲	▲	?

LEYENDA: NINGUNO ● ALGUNOS ■ SIGNIFICATIVO ▲ INCIERTO ? SIN DATOS —

China ha llevado a cabo múltiples pruebas de tecnologías de aproximación y encuentro tanto en ambas órbitas LEO y GEO, que podrían dar lugar a una capacidad ASAT coorbital. Sin embargo, los datos públicos indican que no han llevado a cabo ninguna interceptación destructiva real de un objetivo, y no hay pruebas de que estas tecnologías se estén desarrollando específicamente para su uso contraespacial, en lugar de para la recopilación de inteligencia u otros fines.

China tiene en marcha al menos un programa, y posiblemente hasta tres, para desarrollar capacidades antisatélite de defensa antiaérea (DA-ASAT), ya sea en forma de sistemas contraespaciales dedicados o como sistemas de defensa antimisiles de alcance intermedio que podrían proporcionar capacidades contraespaciales. China ha llevado a cabo múltiples pruebas progresivas de estas capacidades desde 2005, lo que indica un esfuerzo organizativo serio y sostenido. Es probable que la capacidad DA-ASAT china contra objetivos en la LEO esté madura y pueda desplegarse operativamente en lanzadores móviles. Es probable que la capacidad DA-ASAT china contra objetivos en el espacio profundo (órbita media terrestre, o MEO, y GEO) se encuentre todavía en fase experimental o de desarrollo, y no hay pruebas suficientes para concluir si se convertirá en una capacidad operativa en un futuro próximo.

Es probable que China cuente con importantes capacidades contraespaciales de EW dirigidas contra los sistemas GNSS y las comunicaciones satelitales, aunque resulta difícil determinar su naturaleza exacta a partir de fuentes abiertas. La doctrina militar china concede gran importancia a la guerra electrónica como parte de la guerra de la información en sentido amplio. Si bien existen pruebas significativas de la investigación científica y el desarrollo por parte de China de capacidades de EW para aplicaciones contraespaciales, así como algunos indicios de dominio público sobre el despliegue de dichas capacidades, no existe evidencia pública de su uso activo en operaciones militares.

Es probable que China esté desarrollando armas de energía dirigida (DEW) para uso contraespacial, aunque los datos públicos al respecto son escasos. Existen pruebas sólidas de que se están llevando a cabo actividades específicas de investigación y desarrollo dedicados, así como informes sobre ensayos en cinco ubicaciones diferentes, pero los detalles sobre el estado operativo y el grado de madurez de cualquier capacidad desplegada son limitados.

China está desarrollando una sofisticada red de telescopios ópticos y radares terrestres para detectar, rastrear y caracterizar objetos espaciales. Al igual

que en Estados Unidos y Rusia, varios de los radares SSA chinos también desempeñan funciones de alerta de misiles. Aunque China carece de una amplia red de activos de seguimiento SSA fuera de sus fronteras, cuenta con una flota de buques de rastreo y está estableciendo relaciones con países que podrían albergar futuros sensores. Desde 2010, China ha desplegado varios satélites capaces de realizar operaciones RPO en órbita, lo que probablemente contribuye a su capacidad para caracterizar y recolectar información de inteligencia sobre satélites extranjeros.

Aunque las declaraciones oficiales chinas sobre la guerra espacial y las armas espaciales se han mantenido consistentemente alineadas con los fines pacíficos del espacio ultraterrestre, extraoficialmente han adquirido un matiz más complejo. China ha determinado recientemente el espacio como un dominio militar, y los documentos militares establecen que el objetivo de la guerra y las operaciones espaciales es alcanzar la superioridad espacial mediante medios ofensivos y defensivos, en el marco de su enfoque estratégico más amplio centrado en la imposición asimétrica de costos, la denegación de acceso y el dominio de la información. En 2024, China procedió a disolver su Fuerza de Apoyo Estratégico para repartir sus responsabilidades entre tres fuerzas y dedicar nuevos esfuerzos al servicio de información. La considerable inversión de China en el desarrollo y ensayo de capacidades contraespaciales sugiere que considera el espacio como dominio para futuros conflictos, independientemente de que se declare oficialmente o no. Dicho esto, no está claro si China utilizaría plenamente sus capacidades contraespaciales ofensivas en un conflicto futuro o si el objetivo es utilizarlas como elemento disuasivo frente a la agresión estadounidense. No hay evidencias públicas de que China esté utilizando activamente capacidades contraespaciales destructivas en las operaciones militares actuales, aunque es probable que esté empleando la SSA y la guerra electrónica al menos en algunas funciones de apoyo.

4 – INDIA

	I+D	PRUEBAS	EN OPERACIÓN	USO EN CONFLICTO
LEO Ascenso Directo	■	■	—	●
MEO/GEO Ascenso Directo	—	—	—	●
LEO Coorbital	—	—	—	●
MEO/GEO Coorbital	—	—	—	●
Energía Dirigida	■	—	—	●
Guerra electrónica	■	■	?	?
Conciencia de la Situación Espacial	■	■	?	?

LEYENDA: NINGUNO ● ALGUNOS ■ SIGNIFICATIVO ▲ INCIERTO ? SIN DATOS —

La India cuenta con más de cinco décadas de experiencia con capacidades espaciales, pero la mayor parte de estas han sido de enfoque civil. Es relativamente reciente que India ha comenzado a sentar las bases organizativas para que sus fuerzas armadas se conviertan en usuarios activos del espacio y desarrollen capacidades espaciales militares explícitas. La India demostró su capacidad ASAT en marzo de 2019, cuando destruyó uno de sus satélites. Aunque India continúe insistiendo en estar en contra del emplazamiento de armas en el espacio, es posible que se esté moviendo hacia una postura contraespacial ofensiva. Según se informa, la India se encuentra en las primeras fases de desarrollo de armas de energía dirigida. En 2025, la India demostró con éxito en dos ocasiones su capacidad para maniobrar activos espaciales civiles en órbita, lo que supuso un paso importante hacia el desarrollo de tecnología de encuentro y acoplamiento para activos espaciales.

6 – AUSTRALIA

	I+D	PRUEBAS	EN OPERACIÓN	USO EN CONFLICTO
LEO Ascenso Directo	—	—	—	●
MEO/GEO Ascenso Directo	—	—	—	●
LEO Coorbital	—	—	—	●
MEO/GEO Coorbital	—	—	—	●
Energía Dirigida	■	—	—	●
Guerra electrónica	■	—	—	—
Conciencia de la Situación Espacial	■	■	■	?

LEYENDA: NINGUNO ● ALGUNOS ■ SIGNIFICATIVO ▲ INCIERTO ? SIN DATOS —

Australia es relativamente nueva en el ámbito espacial, aunque lleva mucho tiempo desempeñando un papel de apoyo al albergar infraestructuras terrestres para las comunicaciones por satélite y el mando y control. Sin embargo, recientemente Australia ha sentado las bases para desarrollar más capacidades espaciales propias, incluso en el ámbito militar. Australia ha puesto en marcha recientemente una organización espacial militar, está desarrollando un marco normativo para sus prioridades espaciales militares, está dedicando esfuerzos y recursos concertados a la creación de sus propias capacidades de SSA, está estudiando una capacidad de EW para su Ministerio de Defensa y está investigando formas no destructivas de interferir con los satélites enemigos.

7 – FRANCIA

	I+D	PRUEBAS	EN OPERACIÓN	USO EN CONFLICTO
LEO Ascenso Directo	—	—	—	●
MEO/GEO Ascenso Directo	—	—	—	●
LEO Coorbital	■	—	—	●
MEO/GEO Coorbital	■	—	—	●
Energía Dirigida	■	?	—	●
Guerra electrónica	?	?	?	?
Conciencia de la Situación Espacial	■	■	■	?

LEYENDA: NINGUNO ● ALGUNOS ■ SIGNIFICATIVO ▲ INCIERTO ? SIN DATOS —

Aunque Francia cuenta desde hace tiempo con un programa espacial y con satélites militares, no fue hasta hace poco cuando el país se centró explícitamente en actividades contraespaciales ofensivas y defensivas. El cambio más importante se produjo en julio de 2019 con la publicación de la primera Estrategia Francesa de Defensa Espacial, que potenció los esfuerzos espaciales militares franceses y el control de los satélites militares del país. Aunque algunos funcionarios franceses sugirieron la instalación de ametralladoras en los satélites, el plan real prevé el uso de láseres terrestres para cegar y de satélites equipados para inspecciones en órbita, así como de láseres utilizados para lo que se ha descrito como autodefensa, pero que podrían sugerir un potencial para habilitar la capacidad contraespacial. Posteriormente, está previsto el despliegue de nuevos activos de demostración, incluidos satélites de patrulla y vigilancia, y láseres. Desde 2021, Francia ha llevado a cabo ejercicios militares anuales, con el nombre clave «ASTERX», en el espacio exterior, poniendo a prueba las capacidades de su Comando Espacial, como parte del objetivo en evolución de Francia de convertirse en la tercera potencia espacial del mundo. Francia y Estados Unidos llevaron a cabo dos operaciones de RPO en 2025.

8 – ALEMANIA

	I+D	PRUEBAS	EN OPERACIÓN	USO EN CONFLICTO
LEO Ascenso Directo	?	—	—	●
MEO/GEO Ascenso Directo	—	—	—	●
LEO Coorbital	?	—	—	●
MEO/GEO Coorbital	—	—	—	●
Energía Dirigida	?	—	—	●
Guerra electrónica	■	—	—	—
Conciencia de la Situación Espacial	▲	▲	▲	?

LEYENDA: NINGUNO ● ALGUNOS ■ SIGNIFICATIVO ▲ INCIERTO ? SIN DATOS —

Históricamente, el programa espacial alemán ha tenido un enfoque civil. Sin embargo, sus fuerzas armadas, la Bundeswehr, están trabajando para ampliar su presencia en órbita. La combinación de una importante inversión prevista en sistemas espaciales y de defensa durante los próximos cinco años, una nueva estrategia espacial y una creciente implicación en la vigilancia espacial apunta a un aumento de la capacidad alemana para desarrollar las capacidades necesarias que le permitan, en caso de que así lo decida, llevar a cabo ataques contra sistemas espaciales. Alemania está pasando rápidamente de no tener capacidades contraespaciales ofensivas a disponer pronto de varias opciones.

9 – IRÁN

	I+D	PRUEBAS	EN OPERACIÓN	USO EN CONFLICTO
LEO Ascenso Directo	—	—	—	●
MEO/GEO Ascenso Directo	—	—	—	●
LEO Coorbital	—	—	—	●
MEO/GEO Coorbital	—	—	—	●
Energía Dirigida	—	—	—	●
Guerra electrónica	▲	▲	▲	▲
Conciencia de la Situación Espacial	■	■	?	?

LEYENDA: NINGUNO ● ALGUNOS ■ SIGNIFICATIVO ▲ INCIERTO ? SIN DATOS —

Irán cuenta con un programa espacial incipiente, en el que construye y lanza pequeños satélites con capacidades limitadas. Desde el punto de vista tecnológico, es poco probable que Irán tenga la capacidad de desarrollar sistemas antisatélite en órbita o de ascenso directo, y en este momento tiene escasa motivación militar para hacerlo. Las Fuerzas Armadas de Irán tienen capacidad propia para lanzar satélites, independiente del programa espacial civil del país. Irán no ha demostrado capacidad alguna para construir vehículos de destrucción cinética autoguiados, y su capacidad para fabricar dispositivos nucleares sigue siendo limitada. Irán ha demostrado capacidad de guerra electrónica para interferir de forma persistente en la transmisión de señales de satélites comerciales y terminales terrestres de Starlink, aunque es difícil determinar su capacidad para interferir en señales militares.

10 – ISRAEL

	I+D	PRUEBAS	EN OPERACIÓN	USO EN CONFLICTO
LEO Ascenso Directo	?	—	—	—
MEO/GEO Ascenso Directo	—	—	—	—
LEO Coorbital	—	—	—	—
MEO/GEO Coorbital	—	—	—	—
Energía Dirigida	■	■	—	—
Guerra electrónica	▲	▲	▲	▲
Conciencia de la Situación Espacial	■	■	?	?

LEYENDA: NINGUNO ● ALGUNOS ■ SIGNIFICATIVO ▲ INCIERTO ? SIN DATOS —

En 1988, Israel se convirtió en el octavo país capaz de poner en órbita su propio satélite. Ha mantenido un programa espacial de carácter mayoritariamente civil y ha colaborado en el desarrollo de un sistema de defensa antimisiles que, hasta hace poco, se destinaba exclusivamente a la intercepción endoatmosférica (dentro de la atmósfera) de cohetes. Sin embargo, en los últimos años, Israel ha dado pasos para ampliar su programa espacial militar y ha creado una Unidad de la Dirección Espacial dentro de las Fuerzas de Defensa de Israel. Además, hay indicios de que ha desarrollado capacidades contraespaciales. Entre ellas se incluyen la reciente demostración de una capacidad de intercepción exoatmosférica de misiles y el uso de la guerra electrónica en conflictos militares activos.

11 – JAPÓN

	I+D	PRUEBAS	EN OPERACIÓN	USO EN CONFLICTO
LEO Ascenso Directo	?	—	—	●
MEO/GEO Ascenso Directo	—	—	—	●
LEO Coorbital	—	—	—	●
MEO/GEO Coorbital	—	—	—	●
Energía Dirigida	?	—	—	●
Guerra electrónica	■	—	—	—
Conciencia de la Situación Espacial	■	■	■	—

LEYENDA: NINGUNO ● ALGUNOS ■ SIGNIFICATIVO ▲ INCIERTO ? SIN DATOS —

Japón es desde hace tiempo un actor espacial consolidado y sus actividades espaciales han tenido históricamente un carácter no militar. En 2008, Japón promulgó una Ley Espacial Básica que permitía actividades relacionadas con la seguridad nacional en el espacio y, desde entonces, los responsables gubernamentales han comenzado a hablar públicamente sobre el desarrollo de diversas capacidades contraespaciales y de SSA militar. Japón está llevando a cabo actualmente una importante reorganización de sus actividades espaciales militares y el desarrollo de capacidades mejoradas de SSA para apoyar aplicaciones militares y civiles. Japón ha publicado recientemente unas directrices para la defensa del dominio espacial que prevén el uso de satélites «guardaespaldas». Japón cuenta con una capacidad DA-ASAT latente a través de su sistema de defensa antimisiles, pero nunca la ha probado en esa capacidad.

12 – COREA DEL NORTE

	I+D	PRUEBAS	EN OPERACIÓN	USO EN CONFLICTO
LEO Ascenso Directo	—	—	—	●
MEO/GEO Ascenso Directo	—	—	—	●
LEO Coorbital	—	—	—	●
MEO/GEO Coorbital	—	—	—	●
Energía Dirigida	—	—	—	●
Guerra electrónica	▲	▲	▲	?
Conciencia de la Situación Espacial	?	?	?	—

LEYENDA: NINGUNO ● ALGUNOS ■ SIGNIFICATIVO ▲ INCIERTO ? SIN DATOS —

Corea del Norte no ha demostrado tener capacidad para lanzar ataques cinéticos contra activos espaciales. Corea del Norte no parece estar muy motivada para desarrollar capacidades cinéticas contraespaciales, aunque ciertas capacidades de su programa de misiles balísticos podrían acabar adaptándose a tal fin. Corea del Norte ha demostrado su capacidad para interferir las señales GPS civiles dentro de una zona geográfica limitada. No se ha demostrado que Corea del Norte tenga capacidad para interferir las comunicaciones por satélite, aunque se desconoce su capacidad técnica al respecto.

13 – COREA DEL SUR

	I+D	PRUEBAS	EN OPERACIÓN	USO EN CONFLICTO
LEO Ascenso Directo	—	—	—	●
MEO/GEO Ascenso Directo	—	—	—	●
LEO Coorbital	—	—	—	●
MEO/GEO Coorbital	—	—	—	●
Energía Dirigida	?	—	—	●
Guerra electrónica	■	—	—	—
Conciencia de la Situación Espacial	■	■	■	?

LEYENDA: NINGUNO ● ALGUNOS ■ SIGNIFICATIVO ▲ INCIERTO ? SIN DATOS —

En los últimos años, Corea del Sur ha intensificado su interés por las capacidades espaciales militares. Corea del Sur está trabajando para mejorar las capacidades espaciales de la Fuerza Aérea de la República de Corea mediante la creación del Centro de Operaciones Espaciales de Corea, la cooperación con Estados Unidos en el intercambio de capacidades de SSA y la creación de un Escuadrón de Operaciones Espaciales encargado de informar y prestar apoyo a todo el ejército en materia de amenazas espaciales. Corea del Sur está desarrollando sus propios vehículos de lanzamiento espacial; también ha manifestado su interés en desarrollar sus propias capacidades contraespaciales reversibles.

14 – REINO UNIDO

	I+D	PRUEBAS	EN OPERACIÓN	USO EN CONFLICTO
LEO Ascenso Directo	—	—	—	●
MEO/GEO Ascenso Directo	—	—	—	●
LEO Coorbital	—	—	—	●
MEO/GEO Coorbital	—	—	—	●
Energía Dirigida	—	—	—	●
Guerra electrónica	—	—	—	●
Conciencia de la Situación Espacial	■	■	■	?

LEYENDA: NINGUNO ● ALGUNOS ■ SIGNIFICATIVO ▲ INCIERTO ? SIN DATOS —

El Reino Unido ha desempeñado durante mucho tiempo un papel de apoyo en las actividades espaciales militares a través de su participación en la OTAN y de su relación bilateral con los Estados Unidos. En los últimos años, el Reino Unido ha comenzado a incorporar nuevos elementos para aumentar sus capacidades espaciales militares propias, principalmente en materia de SSA, de política, organización y doctrina. El Reino Unido y Estados Unidos llevaron a cabo una maniobra RPO. Aunque el Reino Unido no ha anunciado públicamente ningún plan específico para desarrollar capacidades contraespaciales ofensivas, su recientemente publicada Revisión Estratégica de la Defensa sí incluye un enfoque en el control espacial.

15 – CAPACIDADES CIBERNÉTICAS

Varios países cuentan con capacidades cibernéticas que podrían utilizarse contra sistemas espaciales; sin embargo, las pruebas concretas de ciberataques de dominio público son escasas. Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Irán, Israel y Corea del Norte han demostrado su capacidad y su disposición para llevar a cabo ciberataques ofensivos contra objetivos no espaciales. Además, un número creciente de actores no estatales está sondeando activamente los sistemas de satélites comerciales y descubriendo vulnerabilidades cibernéticas similares a las que se encuentran en los sistemas no espaciales. Esto indica que los fabricantes y desarrolladores de sistemas espaciales podrían no haber alcanzado aún el mismo nivel de resistencia cibernética que otros sectores. Pero, hasta la fecha, solo se han revelado públicamente algunos ciberataques dirigidos directamente contra sistemas espaciales, y casi todos han ido dirigidos al segmento de usuarios finales y no contra los propios satélites. El mayor fue un ciberataque de Rusia contra el segmento de usuarios del servicio comercial de banda ancha por satélite de Viasat en Europa, que coincidió con el primer día en que las fuerzas rusas entraron en Ucrania en febrero de 2022.

Existe una clara tendencia hacia la reducción de las barreras de acceso, y la generalización de las vulnerabilidades, vinculada a la dependencia de sistemas espaciales comerciales relativamente poco seguros, que crea las condiciones para que actores no estatales lleven a cabo ciertas operaciones cibernéticas contraespaciales sin apoyo estatal. Sin embargo, aunque esta amenaza merece atención y es probable que su gravedad aumente durante la próxima década, en la actualidad sigue existiendo una marcada diferencia entre las capacidades de ciberataque de los principales Estados-nación y las de otros actores.

Agradecimiento al traductor

La Fundación Mundo Seguro agradece a Fermín Romero Vázquez, presidente de la Fundación Acercándote al Universo (FAU), la traducción de este informe.



525 Zang Street, Suite D
Broomfield, Colorado 80021
+1 305 554 1560

1779 Massachusetts Ave. NW
Washington, DC 20036
+1 202 568 6212

SWF Publication: 26.04-ES-SP
Published: 26.04



**SECURE
WORLD
FOUNDATION**

@SWFoundation / info@swfound.org / swfound.org